

Pronóstico de Ventas y Simulación de Reposición Minorista

Propuesta de Proyecto MVP
basado en el Dataset M5

Isabella Tulcán, Gabriel Ávalos, Keoma Quiroga, David Bucheli y James Soto

El dolor operativo de la planificación reactiva



Faltantes

- Pérdida de ventas directas, insatisfacción del cliente y ruptura de la experiencia en tienda.

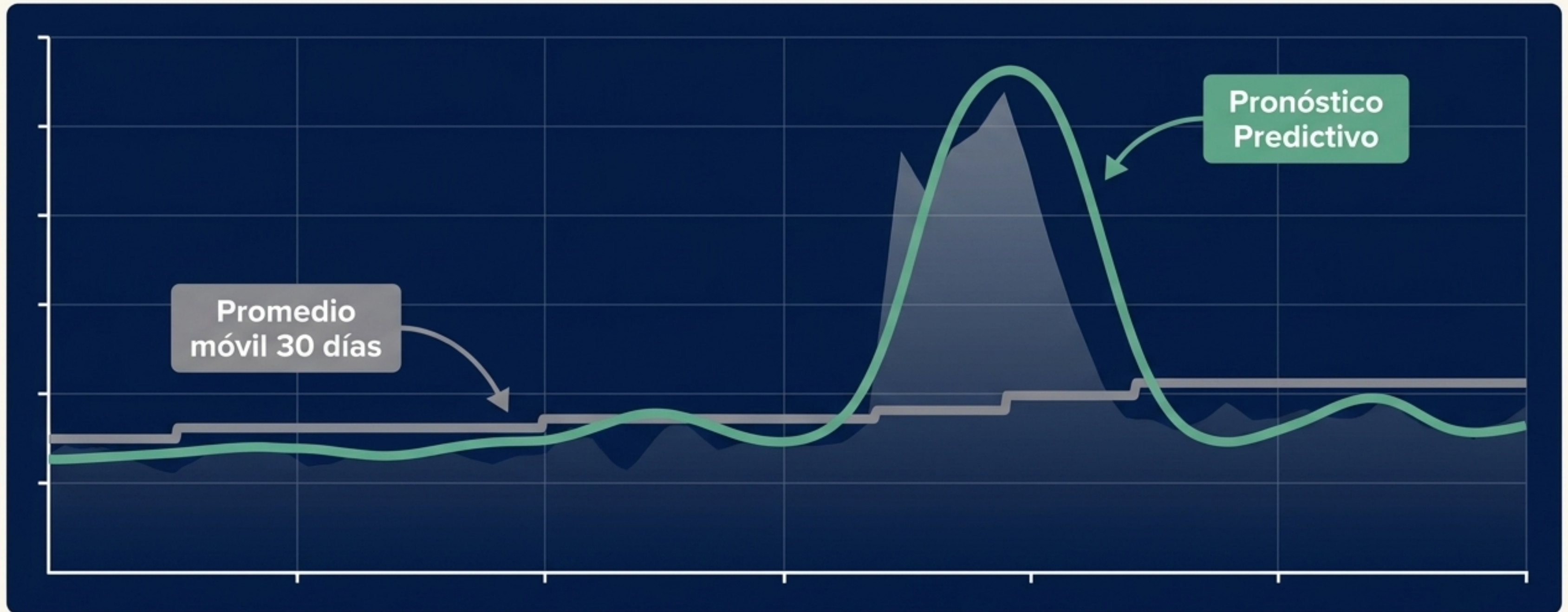


Excesos

- Capital inmovilizado, sobrecarga del área de abastecimiento y costos ocultos de almacenamiento.

Los errores de planificación afectan simultáneamente la cadena de suministro, la operación física y al consumidor final.

Superar el límite del promedio histórico

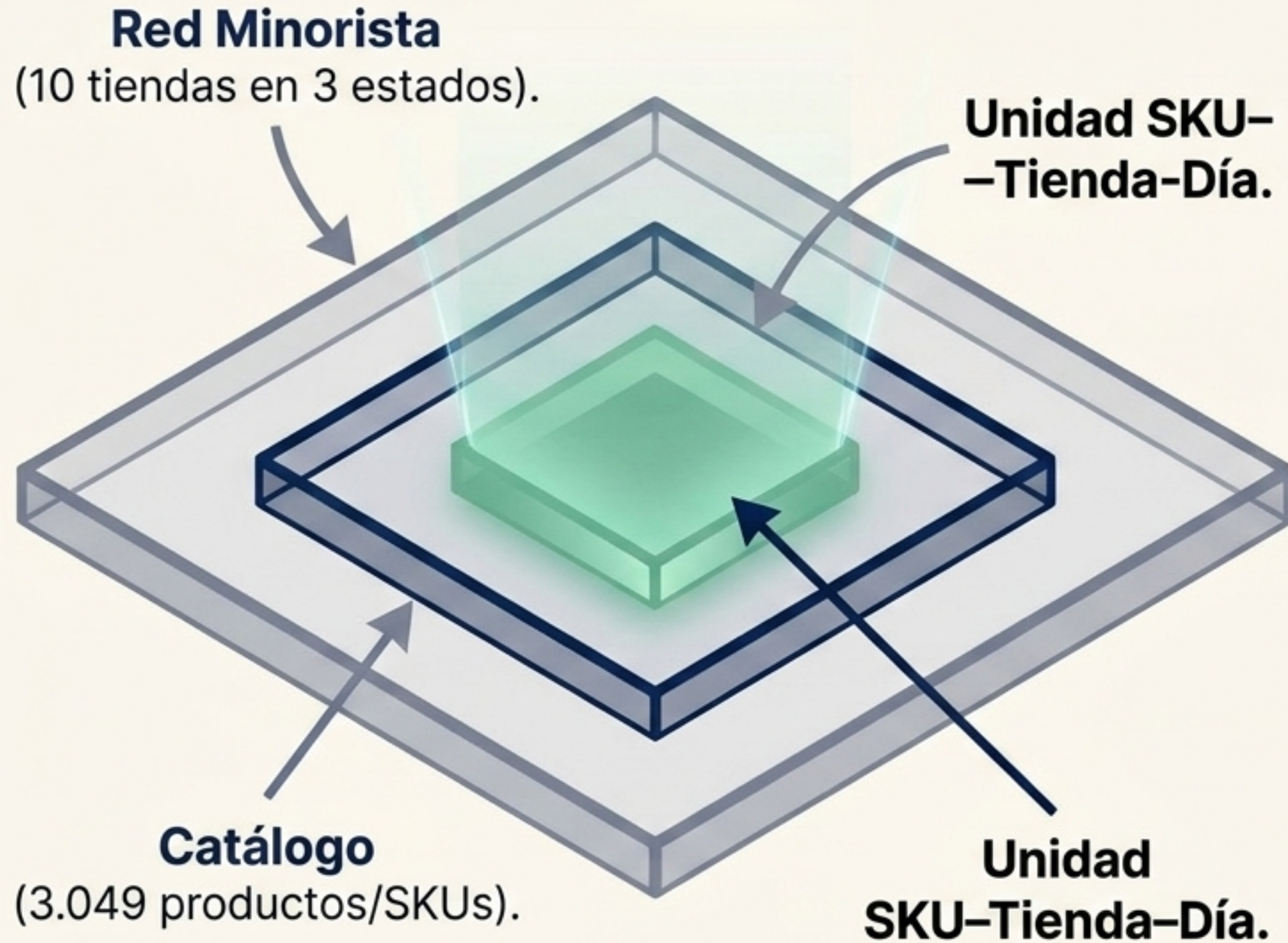


El estándar actual (baseline) asume que el futuro será idéntico a los últimos 30 días, **fallando** ante variaciones abruptas de demanda.

La oportunidad comercial reside en anticipar el comportamiento de compra antes de que ocurra, eliminando los puntos ciegos del inventario.

El objetivo no es adivinar, sino **posicionar el inventario de manera proactiva.**

Definición precisa de la unidad de predicción



El **Target del modelo** son las **unidades vendidas reales** (ventas observadas en caja), no la demanda latente o intención de compra.

Un horizonte de acción de 28 días exactos

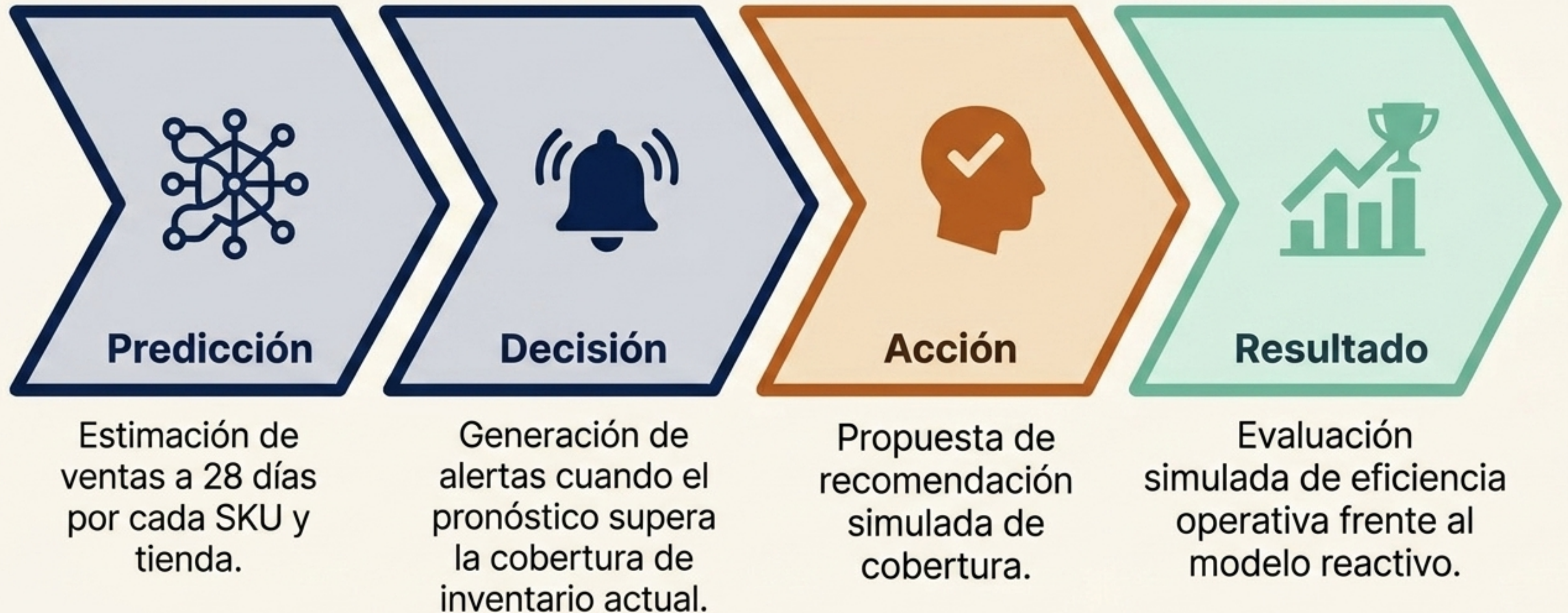


Diseñado para alinearse con ciclos prácticos de reposición minorista.

Mantiene coherencia estricta con el marco metodológico del proyecto M5.

Proporciona un margen temporal suficiente para que el área de abastecimiento simule y reaccione antes del quiebre de stock.

La cadena lógica de valor operativo



El motor de datos detrás de la simulación

Escala Operativa

3.049 productos únicos distribuidos en 10 tiendas físicas a través de 3 estados de EE. UU.



Profundidad Histórica

Ventas diarias observadas a lo largo de 1.913 días (Fase de validación), permitiendo análisis de estacionalidad a largo plazo.



Variables Clave

Integración de señales de calendario, eventos especiales, subsidios (SNAP) y precios promedios semanales.



Flujo del MVP: Inteligencia artificial con control humano



El sistema recomienda y cuantifica; el humano decide y ejecuta.

Criterios duales de éxito para el MVP

Métricas Técnicas (Calidad del Modelo)

- **Principal:** WAPE (Weighted Absolute Percentage Error), calculado por SKU-tienda para el conjunto piloto.
- **Secundaria:** RMSSE (Root Mean Squared Scaled Error), para mantener la coherencia metodológica de M5.



Métricas de Negocio (Impacto Simulado)

- Reducción simulada de unidades faltantes frente al modelo de 30 días.
- Reducción simulada de inventario excedente manteniendo los mismos supuestos base.



Gestión de riesgos técnicos

Riesgo Técnico	Diagnóstico	Mitigación
Pérdida de patrones aprendibles en las ventas futuras.	Severidad Alta; las anomalías pueden degradar la confianza en el modelo over time.	Ejecución de backtesting con múltiples cortes temporales y monitoreo continuo de WAPE por SKU.
Alta intermitencia y días con cero ventas.	Severidad Media; los SKUs de baja rotación generan ruido estadístico.	Segmentación de series temporales o agregación de datos por nivel de categoría para estabilizar la señal.

Gestión de riesgos de negocio

Riesgo de Negocio	Diagnóstico	Mitigación
Ausencia de datos logísticos internos de Walmart.	Severidad Alta; no se dispone de lead times, inventario en tránsito, ni costos reales de almacenamiento.	Confinar el alcance del MVP estrictamente a una simulación de pronóstico referencial, sin afirmar que representa ahorro financiero real.
Resistencia a la adopción por parte del usuario final.	Severidad Media; la desconfianza en modelos de "caja negra" frena su uso.	Diseñar recomendaciones explicables y mantener el flujo condicionado a la aprobación humana.

Fronteras del alcance: Definiendo el MVP



Incluido en el MVP

Pipeline reproducible de integración y transformación de datos M5.

Entrenamiento del modelo predictivo y backtesting de 28 días.

Dashboard local de pronósticos y alertas simuladas por SKU-tienda.



Fuera de Alcance

Integración con sistemas productivos o ERP reales de Walmart.

Emisión automática de órdenes de compra.

Evaluación de datos logísticos en tiempo real o pruebas A/B operativas.

Cálculo de retorno de inversión (ROI) financiero exacto.

Anexos: Respaldo técnico y metodológico

Variables y Señales	Fuentes de Origen M5	Lógica del Umbral de Alerta
Incorporación de precios de venta promedio (por SKU-tienda-semana), eventos de calendario, y subsidios calendario, y subsidios gubernamentales (SNAP) como regresores clave.	Extracción de Kaggle sujeta a reglas. Archivos base: sales_train_validation.csv (d_1 a d_1913), calendar.csv, y sell_prices.csv. Se aplica separación cronológica para evitar fuga de información (data leakage).	La recomendación se dispara exclusivamente cuando el pronóstico pronóstico acumulado proyectado a 28 días excede matemáticamente la métrica de cobertura de inventario inventario base simulada.